



ReForest+

Reforestamento Tokenizado on-chain

Hackathon Web3 · iRede / Residência em TIC 29 · Maio 2026

O Problema

Doações ambientais sem transparência nem responsabilidade



Sem rastreabilidade

Doações vão para fundos opacos. O doador nunca sabe se a árvore foi plantada de fato.



Greenwashing

Empresas e ONGs declaram impacto ambiental sem evidência verificável por terceiros.



Pagamento adiantado

Plantadores recebem tudo antes do resultado. Se as árvores morrerem, não há ressarcimento.

ReForest+: cofre de doações com milestones on-chain

Três contratos inteligentes em Solidity 0.8.24, deployados em Base Sepolia, compõem um sistema completo de rastreabilidade e pagamento condicional.



ReforestVault

Cofre de doações USDC com liberação condicional a milestones de sobrevivência verificados por oracle satelital



TreeNFT

Certificado ERC-721 de impacto ambiental emitido a cada doação. Contém espécie, GPS e timestamp imutáveis



MockUSDC

Token ERC-20 com 6 decimais para testes em Anvil local — interface idêntica ao USDC real (Circle)

Do plantio ao pagamento 100% auditável



Política de Rejeição: Se o oracle rejeitar um milestone (sobrevivência < 75%), o valor permanece no vault. Os doadores podem resgatar proporcionalmente via reembolso pro-rata após a decisão final do M36.

Modelo de Milestones

Pagamento por sobrevivência comprovada

Threshold: taxa de sobrevivência $\geq 75\%$ (7500 basis points) — verificada pelo oracle satelital Sentinel-2

M0 Plantio		10%
M6 6 meses		30%
M12 12 meses		30%
M36 3 anos		30%

0 BPS

Divisor total

0 BPS

Threshold sobrevivência

4

Milestones verificados

Três contratos, responsabilidades separadas

ReforestVault.sol

- ERC-20 USDC como token de pagamento
- Struct com geoHash, espécie e GPS
- Mapping para reembolsos pro-rata
- Modifier para reportar milestones
- 6 eventos indexados para auditoria off-chain

TreeNFT.sol

- Herda ERC-721 + Ownable da OpenZeppelin
- Struct imutável on-chain
- Campos: projectId, espécie, GPS, timestamp, donor
- Modifier restringe emissão ao Vault
- Evento com 3 campos indexados

MockUSDC.sol (apenas para testes locais — Anvil)

ERC-20 com 6 decimais idênticos ao USDC real da Circle. Função pública para popular saldos na demo. Substituição transparente pelo USDC.e real em Base Sepolia — o Vault referencia apenas .

Pontos fortes e melhorias futuras

✓ Pontos Fortes

 **Acesso por roles** — onlyOwner, onlyOracle, onlyMinter isolam superfícies de ataque

 **IERC20 imutável** — token fixado no construtor, evita troca maliciosa

 **dataSourceHash Sentinel-2** — qualquer auditor pode verificar o NDVI on-chain

⚠ Melhorias V2

 **ReentrancyGuard** — adicionar ao refund() como defesa em profundidade

 **tokenURI + IPFS** — TreeNFT com metadados e imagem da árvore para marketplaces

 **Oracle descentralizado** — integrar Chainlink Functions para eliminar ponto único de falha

Ferramentas e padrões utilizados



Solidity 0.8.24

Contratos com overflow check
nativo e custom errors



OpenZeppelin

ERC-20, ERC-721, Ownable —
padrões auditados



Foundry / Anvil

Testes locais rápidos com
MockUSDC e scripts Forge



Base Sepolia

Testnet EVM L2, gas baixo,
USDC.e real via Circle



Oracle Satelital (Sentinel-2 NDVI)

Hash SHA-256 da cena satelital ancorado on-chain para auditoria
pública independente do NDVI



Basis Points (BPS)

Aritmética de precisão em inteiros, sem arredondamento de ponto
flutuante em cálculos financeiros



Cada árvore conta.

Transparência · Rastreabilidade · Impacto Real

3

Contratos

4

Milestones

100%

On-Chain

0

Greenwashing

TreeNFT.sol · ReforestVault.sol · MockUSDC.sol · Base Sepolia